



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS - DCEX
DISCIPLINA: DEX001136 e DEC101447

ALUNO (A): _____

LISTA DE EXERCÍCIOS

1. Considere os conjuntos fuzzy: baixo, médio, alto:

cm	Baixo	Médio	Alto
140	1	0	0
150	1	0	0
160	0.9	0.1	0
170	0.7	1	0
180	0.3	0.8	0.3
190	0	0	1

- (a) Compare o suporte de cada conjunto.
(b) Qual é o conjunto fuzzy normalizado?
(c) Encontre o conjunto de nível de cada conjunto.
(d) Compare o conjunto de α -corte e cada conjunto onde $\alpha=0,5$ e $\alpha=0,3$.
2. Seja $\tilde{A}$ um conjunto fuzzy definido pela função de pertinência

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq 10 \\ (1 + (x - 10)^{-2})^{-1}, & \text{se } x > 10 \end{cases}$$

Determine conjuntos de α -corte do conjunto acima para $\alpha = \{0.5, 0.8, 0.9\}$.

3. Sejam os conjuntos $\tilde{A}$, $\tilde{B}$ e $\tilde{C}$ conjuntos fuzzy definidos em números reais pelas funções de pertinência

$$\mu_A(x) = \frac{x}{x+1}, \mu_B(x) = \frac{1}{x^2+10}, \mu_C(x) = \frac{1}{10^x}$$

Determine funções de associação matemática e gráficos de cada um dos seguintes:

- (a) $A \cup B, B \cap C$;
(b) $A \cup B \cup C, A \cap B \cap C$;
(c) $A \cap \overline{C}, \overline{B} \cup C$;
(d) $\overline{A \cap B}, \overline{A} \cup \overline{B}$.

4. Mostre que os seguintes conjuntos não satisfazem a lei da contradição e a lei do meio excluído.

(a) $\mu_A(x) = \frac{1}{1+x}$

(b) $\tilde{A} = (a, 0.4), (b, 0.5), (c, 0.9), (d, 1)$

5. Calcule as seguintes operações de intervalos:

(a) $[5, 8] + [-1, 3]$

(b) $[5, 9] - [5, 10]$

(c) $[6, 10] \cdot [-1, 5]$

(d) $[3, 7]/[-3, -1]$

6. Calcular as operações dos conjuntos fuzzy $\tilde{A} = \{(5, 0.5), (6, 1.0)\}$, $\tilde{B} = \{(2, 1.0), (3, 0.4), (4, 0.8)\}$

(a) $A+B$;

(b) $A-B$;

(c) $A \cdot B$;

(d) $A \vee B$

(e) A / B

7. Seja as seguintes T-normas:

$$T_1(x, y) = \min\{x, y\}$$

$$T_2(x, u) = x \cdot y$$

$$T_3(x, y) = \max\{0, x + y - 1\}$$

mostre que $T_3 \leq T_2 \leq T_1$.

8. Uma S -implicação tem a seguinte forma:

$$(x \implies y) = N(x) \diamond y$$

onde N é a negação fuzzy e $\diamond$ é uma t-conorma, ou seja, são construídas a partir de t-conormas e são frequentemente chamadas de s-normas. Verifique se a S -implicação é de fato uma implicação fuzzy, para quaisquer que seja a t-conorma e negação.

9. Seja a função $I : [0, 1]^2 \longrightarrow [0, 1]$ satisfaz:

(I1): Se $x_1 \leq x_2$, então $I(x_1, y) \geq I(x_2, y)$;

(I3): $I(0, 0) = 1$;

(I5): $I(1, 0) = 0$.

então a função $N_I : [0, 1] \longrightarrow [0, 1]$ definida por

$$N_I(x) := I(x, 0), x \in [0, 1]$$

mostre que N_I é uma negação fuzzy.

10. Encontre as t-conormas dual as t-normas dadas abaixo, em relação a negação $N(x) = 1 - x$:

(a) A t-norma de *Hamacher* com $\lambda = 0$, dada por,

$$T_{\lambda}^H(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x = y = 0; \\ \frac{xy}{\lambda + (1-\lambda)(x+y-xy)}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

(b) A t-norma de *Yager*, com $\lambda = 1$, dada por,

$$T_{\lambda}^Y(x, y) = \max\{0, 1 - ((1-x)^{\lambda} + (1-y)^{\lambda})^{\frac{1}{\lambda}}\}$$

11. Seja $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função dada por $f(x, y) = 2x + y$, determine os graus de pertinência de $z = 12$, $z = 18$ e $z = 24$ em $\widehat{f}(A, B)$ onde $A = \{(3, 0.4), (4, 0.5), (5, 1), (6, 0.5), (7, 0.2)\}$ e $B = \{(6, 0.2), (7, 0.5), (8, 1), (9, 0.5), (10, 0.2)\}$.
12. Temos que α -cortes do conjunto fuzzy, obtidos pelo Princípio de Extensão de Zadeh, coincidem com as imagens dos α -cortes pela função clássica, ou seja,

$$[\widehat{f}]^{\alpha} = f([A]^{\alpha})$$

Sejam os seguintes números fuzzy triangulares $A = (1; 2; 3)$ e $B = (3; 4; 5)$. Resolva as seguintes operações:

- (a) $[A + B]^{\alpha}$
- (b) $[A - B]^{\alpha}$
- (c) $[A \cdot B]^{\alpha}$

Sucesso!